

选题三：周期信号的分解与合成

在本选题中，依据傅里叶级数展开理论，推导周期矩形信号和周期三角波信号的基波和高次谐波形式。然后用 MATLAB 实现周期矩形信号与周期三角波信号的分解与合成，观察周期信号分解出的基波与高次谐波的特征，验证周期信号傅里叶级数分解理论的准确性。

1. 实验内容

对图3-1所示的周期矩形信号和图3-2所示的周期三角波信号，请将其分解为三角形式的傅里叶级数，然后再将其合成为原来的信号，并对结果进行分析。

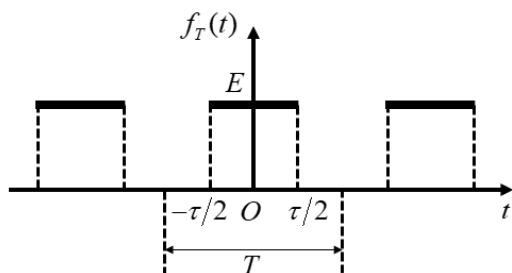


图3-1 周期矩形信号

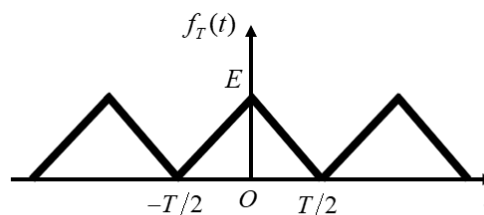


图3-2 周期三角波信号

2. 实验原理

一个周期为 T 的时域信号 $f_T(t)$ ，可以在一个完整周期内将 $f_T(t)$ 分解为三角形式的傅里叶级数，即：

$$f_T(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)] \quad (3-1)$$

其中， $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 为周期信号的基波频率， $a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f_T(t) dt$ 为信号的直流分量幅度， $a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f_T(t) \cos(k\omega_0 t) dt$ 为信号的余弦分量幅度， $b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f_T(t) \sin(k\omega_0 t) dt$ 为信号的正弦分量幅度。

对于图3-1给出的周期矩形信号，在一个周期 T 内只有时长为 τ 的部分有值，因此其占空比为 τ/T ，其解析表达式为

$$f_T(t) = \begin{cases} E & |t| \leq \tau/2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (3-2)$$

按照傅里叶级数展开的公式计算可得，周期矩形信号的直流分量 $a_0 = \frac{E\tau}{T}$ ，余弦分量为

$a_k = \frac{2E}{k\pi} \sin\left(k\pi \frac{\tau}{T}\right)$ ，正弦分量 $b_k = 0$ ，因此周期矩形信号可以展开为如下形式

$$f_T(t) = \frac{E\tau}{T} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2E}{k\pi} \sin\left(k\pi \frac{\tau}{T}\right) \cos(k\omega_0 t) \quad (3-3)$$

对于图3-2给出的周期三角波信号，其解析表达式为

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{2E}{T}t + E, & -\frac{T}{2} \leq t < 0 \\ -\frac{2E}{T}t + E, & 0 < t \leq \frac{T}{2} \end{cases} \quad (3-4)$$

按照傅里叶级数展开的公式计算可得，周期三角波信号的直流分量 $a_0 = \frac{E}{2}$ ，余弦分量为 $a_k = \frac{2E}{k^2\pi^2}[\cos(k\pi)-1]$ ，故余弦分量只有奇数项非零，即 $a_{2k-1} = \frac{-4E}{\pi^2(2k-1)^2}$ 。正弦分量 $b_k = 0$ ，因此周期三角波信号可以展开为如下形式

$$f(t) = \frac{E}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{-4E}{\pi^2(2k-1)^2} \cos[(2k-1)\omega_0 t] \quad (3-5)$$

从理论分析结果可以看出，图3-1和图3-2给出的周期信号正弦分量都为0，这是因为图3-1和图3-2给出的信号都是偶信号，因此 b_k 积分表达式就是一个奇信号，奇信号在一个周期内积分为0。

3. 实验步骤

(1) 设计滤波器对周期矩形与周期三角波信号进行分解

周期信号的分解可以用硬件实现，也可用MATLAB仿真的形式实现。这里给出一种用MATLAB实现周期矩形与周期三角波信号分解的方法，其步骤如下：

步骤1：自己设定采样频率为 f_s ，采样时间为 $1/f_s$ ，信号频率为 f ，产生周期矩形与周期三角波信号。这里给出一个参考参数设置，如表3-1所示：

表3-1 周期矩形信号与周期三角波信号的参数设置

信号名称	产生函数	采样频率	采样时间	信号频率
周期矩形信号	square()	fs=1000	1/1000	50Hz
周期三角波信号	sawtooth()	fs=1000	1/1000	50Hz

步骤2：通过第(1)部分的理论推导，推导周期矩形与周期三角波信号的基波频率。设计一个截止频率为 F_c 的低通滤波器，对周期信号进行滤波，得到周期信号的基波。注意截止频率和信号频率之间换算关系。

步骤3：通过第(1)部分的理论推导，推导周期矩形与周期三角波信号各谐波分量的频率。设计截止频率为 w_p 和 w_s 带通滤波器，对周期信号进行滤波，得到周期信号的各个谐波分量。

步骤4：设计截止频率为 w_h 的高通滤波器对周期信号进行滤波，得到周期信号的高次谐波分量之和。

步骤5：尝试调整滤波器的参数，分析滤波器种类、滤波器截止频率和阶数等各个参数对实验结果的影响。

步骤6：将理论推导公式结果、信号的分解结果曲线图和对实验结果的分析等记录在课程报告中。

(2) 合成周期矩形与周期三角波信号

通过第(1)部分的理论推导可以知道周期矩形与周期三角波信号基波和各谐波分量的频率。在本节中，我们用三角函数直接产生基波和谐波分量信号，并将它们相加。实验步骤如下：

步骤1：设定周期信号的周期为 T 。

步骤2：产生基波信号

步骤3：产生周期信号的前3项谐波信号、前7项谐波信号、前10项谐波信号和前20项谐波信号，并将这些信号求和。比较合成后的信号和原始周期信号之间的区别。分析这

种区别是什么现象？产生这种现象的原因是什么？

步骤4：将理论推导公式结果、信号的分解结果曲线图和对实验结果的分析等记录在课程报告中。

(3) 对比偶信号与奇信号的分解与合成

对比图3-3、图3-4、图3-5和图3-6，请问哪些是偶信号，哪些是奇信号？

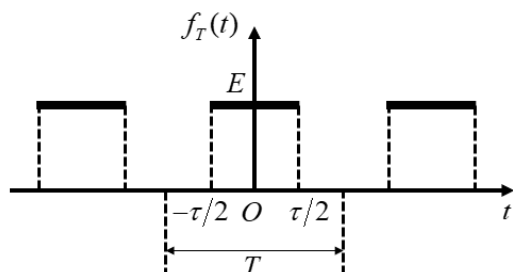


图3-3

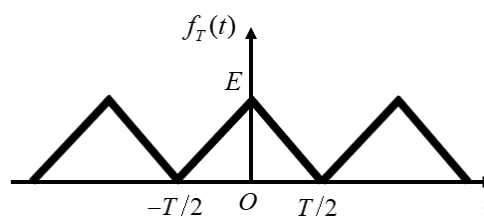


图3-4

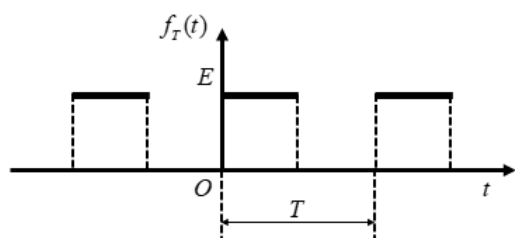


图3-5

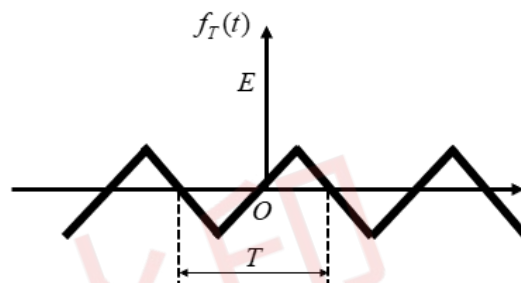


图3-6

图3-3和图3-5的信号同为周期矩形波，请对这两种信号进行傅里叶级数展开，并对比结果的不同。用第(2)部分和第(3)部分的方法对这两种矩形波信号进行分解与合成，并对比结果的不同。

*4. 选做题

以下选做题可以任选作为扩展：

- ①采用ELVIS实验箱或其他数字信号处理硬件系统完成周期信号的分解与合成。
- ②采用数字或模拟电路仿真软件完成周期信号的分解与合成